

第2回 関数の極限と連続性 演習問題

Last updated : 2023 年 4 月 25 日

問題 1. $f(x) = x^2$ が $\mathbb{R}$ 上で連続関数であることを定義から直接示せ.

問題 2. 以下の関数の連続性を調べよ.

$$(1) f(x) = \begin{cases} x & (x \in \mathbb{Q}) \\ 0 & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$$
$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{p} & (x = \frac{q}{p} \neq 0, p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{Z}, (p, q) = 1) \\ 1 & (x = 0) \\ 0 & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$$

問題 3. 関数 $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = c$ を満たす. このとき, $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = c$ が成立するか.

問題 4. 関数 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ は任意の $x_0 \in [a, b]$ に対して極限值 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ が存在するとする. このとき, f が有界であることと, 任意の $x_0 \in [a, b]$ に対して極限值 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ が有限であることは同値であることを示せ.

問題 5. 区間 I で定義される関数 f, g に対し, f が $x_0 \in I$ で連続かつ g が $x_0 \in I$ で不連続ならば, $f + g$ は $x_0 \in I$ で不連続であることを示せ. また, f も $x_0 \in I$ で不連続の場合はどうか.

問題 6. $f(x), g(x)$ を実数上で定義された連続関数とし, すべての有理数 $a \in \mathbb{Q}$ について $f(a) = g(a)$ が成立するとする. このときすべての実数 x について $f(x) = g(x)$ であることを示せ.

問題 7. 区間 I で定義される関数 f, g に対し, f と g が $x_0 \in I$ で連続かつ $f(x_0) > g(x_0)$ ならば, ある $\delta > 0$ が存在して, 任意の $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap I$ に対し $f(x) > g(x)$ が成立することを示せ.

問題 8. 関数 $f, g : [a, b] \rightarrow (0, \infty)$ は連続で, 任意の $x \in [a, b]$ に対して $g(x) < f(x)$ が成立するとする. このときある $\lambda > 1$ が存在して, $[a, b]$ 上で $f \geq \lambda g$ が成立することを示せ.

問題 9. 関数 $f : (a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ が $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x) = L \in \mathbb{R}$ を満たすならば, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ であることを示せ.

問題 10. 関数 $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ は $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ かつ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x/2)}{x} = 0$ を満たすとする. この

とき, 極限值 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ を求めよ

Remark. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ かつ $0 < \lambda < 1$ で $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\lambda x)}{x} = 0$ なるものが存在すれば同じ結論を得る.

問題 11. 連続関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ に対し, ある実数 α_+, α_- が存在し, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \alpha_{\pm}$ となるならば f は有界であることを示せ. また, $\alpha_+ = \alpha_-$ のとき f は最大値または最小値をもつことを示せ.

問題 12. 関数 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は周期関数で, $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0$ を満たすとする.

(1) f と g は同じ周期を持つことを示せ.

(2) $f = g$ を示せ.

問題 13. $\mathbb{R}$ 上定義された連続な周期関数は有界か.

問題 14. $f(x)$ は区間 $[a, b]$ で連続とすると, $\int_a^b |f(x)| dx = 0$ ならば, 任意の $x \in [a, b]$ に対して $f(x) = 0$ であることを示せ. また, f が区間 $[a, b]$ で積分可能であるが連続でないときは成立するか.

問題 15. 連続関数の区間の像は区間か 1 点集合であることを示せ.

問題 16. 連続関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は开区間を开区間に写すとする. このとき f は単調であることを示せ.

問題 17. 連続関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は任意の $x, y \in \mathbb{R}$ に対して $|x - y| \leq |f(x) - f(y)|$ を満たすとする.

(1) f は狭義単調であることを示せ.

(2) f は全射であることを示せ.

Remark. 問題 17 は集合と位相の基本的な事柄をいくつか用いる必要がある.

問題 18. I は区間, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ は単調とし, 任意の $a, b \in I$ と, $f(a)$ と $f(b)$ の間の任意の実数 ξ に対し, ある $x \in I$ が存在して $f(x) = \xi$ が成立するとする. このとき f は連続であることを示せ. また, この問題は何が言いたいと思う?

問題 19. 任意の実係数奇数次多項式は少なくとも 1 つの実根をもつことを示せ.

問題 20. $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ を連続関数とする. このとき不動点, すなわち $f(x) = x$ となる $x \in [0, 1]$ が存在することを示せ.

問題 21. 区間上定義された単射連続関数は狭義単調増加であることを示せ.

問題 22. 実数上の連続関数で, 任意の $x, y \in \mathbb{R}$ について以下の条件を満たすものをそれぞれ答えよ.

(1) $f(x + y) = f(x) + f(y)$

(2) $f(x) > 0$ かつ $f(x + y) = f(x)f(y)$

$$(3) f(x) > 0 \text{ かつ } f(xy) = f(x) + f(y)$$

$$(4) f(x) > 0 \text{ かつ } f(xy) = f(x)f(y)$$

問題 23. 実数上の関数で、以下のものを満たすものは定数関数であることを示せ.

$$(1) f(2x) = f(x) \text{ かつ } x = 0 \text{ で連続.}$$

$$(2) f(x^2) = f(x) \text{ かつ } x = 0 \text{ および } x = 1 \text{ で連続.}$$

問題 24. 関数 $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ で、任意の $x, y \in [0, \infty)$ に対して

$$f(x)f(yf(x)) = f(x+y)$$

を満たすものを全て答えよ.

問題 25. 領域 D の部分集合 E が稠密であるとする. D で連続な関数 f が E 上で $f(x) = 0$ を満たすならば、 D 上で $f(x) \equiv 0$ を満たすことを示せ.

問題 26. $f(x) = \sin x$ は $(-\infty, \infty)$ で一様連続であることを示せ.

問題 27. $f(x) = x^2$ は $(0, 1)$ で一様連続であるが、 $[1, \infty)$ で一様連続でないことを示せ.

問題 28. $f(x) = \frac{1}{x}$ は $(0, 1)$ で一様連続でないが、 $[1, \infty)$ で一様連続であることを示せ.

問題 29. $f(x) = x^3 - 2$ は $(-\infty, \infty)$ で一様連続でないことを示せ.

問題 30. $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ は $(0, 1)$ で一様連続でないが、 $[1, \infty)$ で一様連続であることを示せ.

問題 31. f が $[0, \infty)$ 上で連続とする. ある $a > 0$ が存在して f が $[a, \infty)$ 上で一様連続であるとき、 f は $[0, \infty)$ 上で一様連続であることを示せ.

問題 32. f を有界开区間 (a, b) で連続な関数とする. 次の (1) と (2) が同値であることを示せ.

(1) f は (a, b) で一様連続である.

(2) $[a, b]$ 上の連続関数 g で、すべての $x \in (a, b)$ に対して $g(x) = f(x)$ を満たすものが存在する.

問題 33. $f(x) = \frac{1}{x}$ は $(1, \infty)$ でリプシッツ連続であるが、 $(0, \infty)$ でリプシッツ連続でないことを示せ.

問題 34. リプシッツ連続ならば一様連続であることを示せ. また一様連続であるがリプシッツ連続でない関数の例を挙げよ.

問題 35. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\log x} & (x \in (0, 1/2]) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ は一様連続であるが、任意の $\alpha \in (0, 1)$ に対し α -Hölder 連続でないことを示せ.